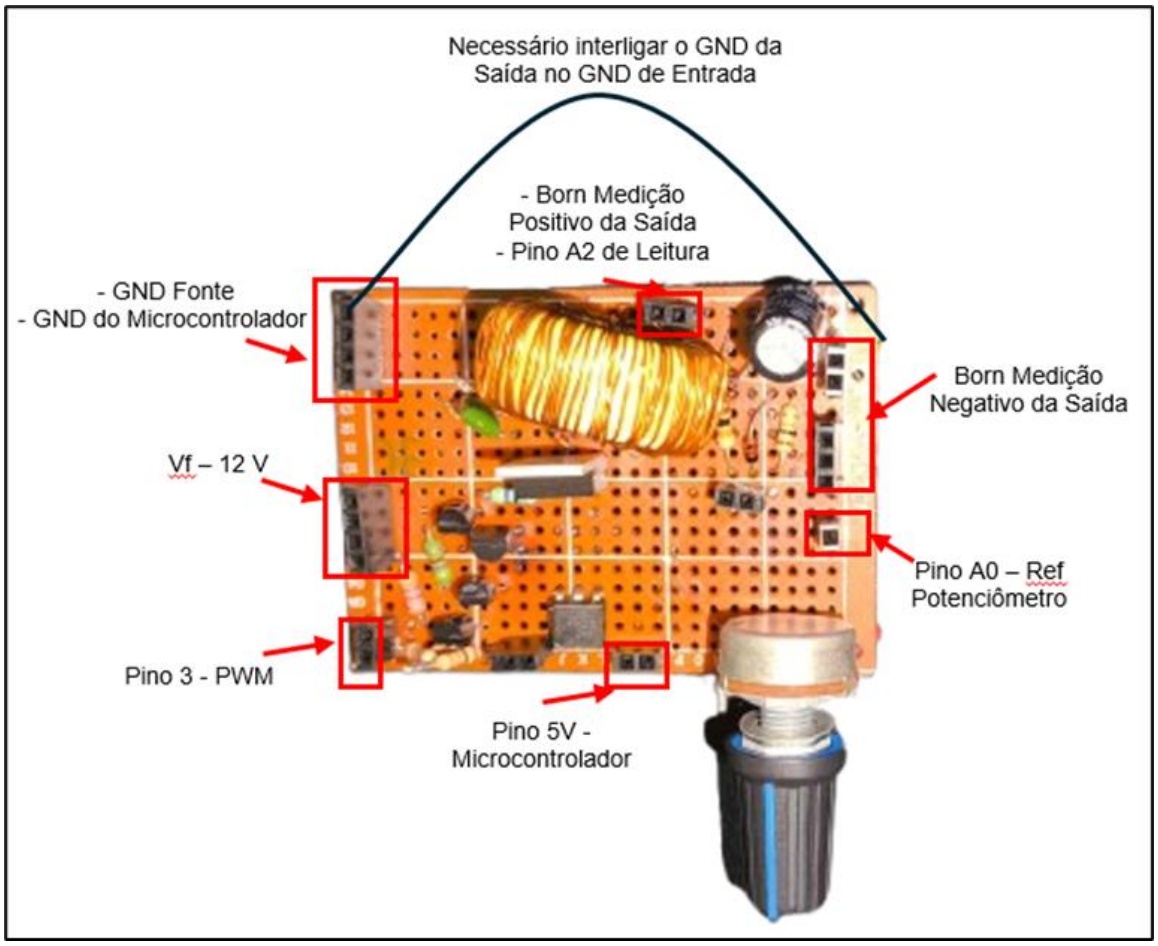
APÊNDICE E – Roteiro de Prática Laboratorial: Conversor Flyback

1. OBJETIVO

Este apêndice apresenta um roteiro de prática laboratorial desenvolvido para servir como material de apoio didático em disciplinas de Eletrônica de Potência e Sistemas de Controle. O objetivo é transpor os conceitos teóricos de topologia Flyback e controle PID digital, discutidos ao longo deste trabalho, para uma experiência prática guiada. O roteiro foi estruturado para permitir que o estudante compreenda a interação entre hardware e software, observando fenômenos reais como o *soft-start* e a resposta dinâmica do sistema a variações de carga.

2. PREPARAÇÃO DO HARDWARE EM MALHA FECHADA



Para a correta operação do kit didático, realize as conexões conforme a imagem abaixo:

- **Ponto 1 (Vf):** Entrada de alimentação principal. Conectar fonte de bancada ajustada para [12V].
- **Ponto 2 (microcontrolador):** Conexão via cabo USB para alimentação do microcontrolador e monitoramento serial.
- **Ponto 3 (Feedback):** Jumper de conexão entre o divisor de tensão da saída e a porta analógica **A2**. *Atenção: Sem este jumper, o sistema opera em malha aberta e pode haver sobretensão.*
- **Ponto 4 (Setpoint):** Potenciômetro conectado à porta **A0** para ajuste manual da tensão desejada.

3. PROTOCOLO DE ENERGIZAÇÃO

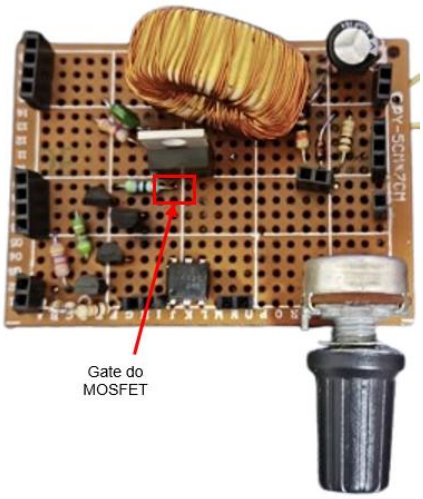
Passo 1: Teste de Curto-Circuito (Sem energia)

Com o multímetro na escala de continuidade, verifique:

- Não há continuidade entre o dreno e o source do MOSFET.
- Não há curto entre as trilhas de Vín e GND.

Passo 2: Teste de Sinal de Controle (Gate Drive)

1. Alimente apenas o microcontrolador (via USB).
2. Conecte o osciloscópio no **Gate do MOSFET**.



O que observar: Verifique se o sinal é uma onda quadrada limpa (PWM) com frequência de 62,5 kHz (conforme definido no código). A amplitude deve ser de 5V (ou a tensão do driver).

- *Nota: Se a onda estiver deformada, não prossiga para a potência.*

Antes de habilitar a potência, siga o checklist:

1. **Carga de Saída:** Verifique se o resistor de 100 Ohms está devidamente acoplado aos bornes de saída.
2. **Resfriamento:** Não toque no MOSFET ou no Diodo de saída durante a operação, apenas após desligar a fonte e o microcontrolador para medir a temperatura.

4. ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO NO OSCILOSCÓPIO E SOFTWARE (MALHA FECHADA)

Nesta etapa, o aluno observará o sistema reagindo dinamicamente para manter a tensão de saída estabilizada no valor desejado (Setpoint).

A. Monitoramento via Software (Serial Plotter/Monitor)

1. Com o Arduino conectado ao computador, abra a IDE do Arduino e acesse Ferramentas > Plotter Serial (ou Ctrl+Shift+L).
2. **O que observar:** O gráfico mostrará três linhas distintas:
   - **Linha de Setpoint (V_ALVO):** O objetivo definido pelo potenciômetro.
   - **Linha de Tensão Real (V_SAIDA):** A leitura do sensor em tempo real.
   - **Erro:** A diferença entre as duas.
3. Ao girar o potenciômetro brusca ou suavemente, observe como a linha de saída busca a linha de setpoint.

B. Sinal de Gatilho (Gate Drive)

Conecte a ponta de prova no **Gate do MOSFET**.

- **Frequência:** Deve-se observar a manutenção da frequência de **62,5 kHz**.
- **Modulação (PWM):** Ao girar o potenciômetro de Setpoint, observe a largura do pulso (Duty Cycle) aumentar ou diminuir automaticamente. Diferente da malha aberta, aqui o PWM varia para compensar o erro.

C. Resposta ao Degrau e Estabilidade

Utilize o recurso de *Single Trigger* no osciloscópio para capturar o momento em que o sistema é ligado ou quando o Setpoint sofre um salto brusco.

- **Métrica:** Compare o tempo de subida e estabilização com os resultados obtidos na simulação do **Apêndice C (Python)**.
- **Análise de Overshoot:** Verifique se a tensão ultrapassa o valor alvo antes de assentar. Caso o *overshoot* seja excessivo, discuta como os ganhos *Kp, Ki e Kd* do código poderiam ser ajustados.

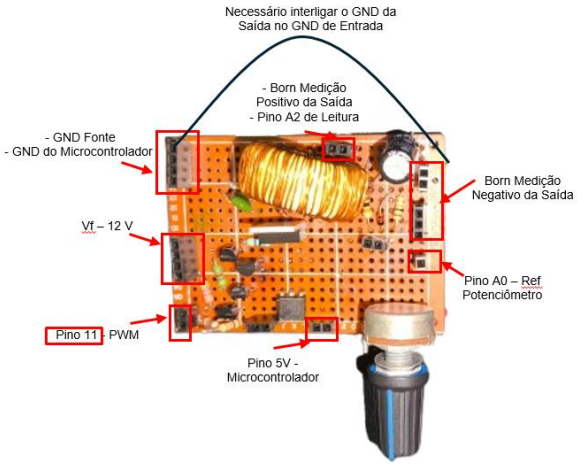
4.1. CHECKLIST DE SEGURANÇA E PERFORMANCE

- **[ ] Temperatura:** O dissipador do MOSFET permanece estável? (O controle PID mal ajustado pode causar oscilações que aquecem o componente).
- **[ ] Trava de Segurança:** Verifique se, mesmo em condições extremas, o Duty Cycle não ultrapassa o limite de **45%** definido no firmware.
- **[ ] Erro de Regime:** Após a estabilização, a diferença entre VALVO e VSAIDA no Monitor Serial é próxima de zero?
- **[ ] Correlação Teórica:** O comportamento observado no osciloscópio valida o modelo matemático apresentado no **Apêndice B**?

5. ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO NO OSCILOSCÓPIO (MALHA ABERTA)

A. Alteração do Pino de Entrada do PWM

Nesta etapa, o objetivo é observar o comportamento do conversor sem a correção automática do PID. O Duty Cycle será fixo, servindo como base comparativa para a malha fechada. Altere o pino 3 para o pino 11 do microcontrolador para verificar o sistema em malha fechada.



B. Configuração do Firmware Para operar em malha aberta, certifique-se de que o sinal de controle está sendo enviado para o pino de saída sem a modulação do erro.

- **Nota Técnica:** Verifique no código se o Duty Cycle está travado em um valor constante (ex: 20%) para evitar sobretensão na saída sem carga.

C. Sinal de Gatilho (Gate Drive) Conecte a ponta de prova do osciloscópio diretamente no **Gate do MOSFET** (ou na saída do Driver, se houver).

- **Frequência:** O instrumento deve realizar a leitura de aproximadamente **62,5 kHz**. Esta frequência elevada é o que permite a redução do tamanho do indutor acoplado.
- **Imutabilidade do Pulso:** Ao girar o potenciômetro de Setpoint, observe que a largura do pulso (Duty Cycle) **não sofre alteração**. Isso ocorre porque, em malha aberta, o sistema não "enxerga" a intenção do usuário nem a variação da saída.